7. Tests d'hypothèses

Sam Gyetvay

ECO 2273 – Économétrie I

13 novembre 2026

Le taux de chômage a-t-il augmenté ?

En septembre 2026, le taux de chômage estimé était de 6,5%. En octobre, il était de 6,7% : une hausse de 0,2%.

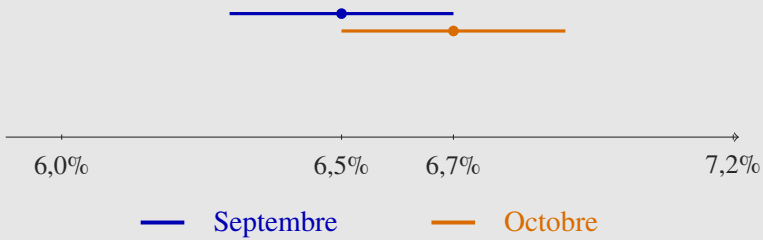
Mais ce sont des estimations, sujettes à l'erreur d'échantillonnage.

Comme nous l'avons appris au dernier cours, nous pouvons exprimer l'erreur d'échantillonnage avec un intervalle de confiance.

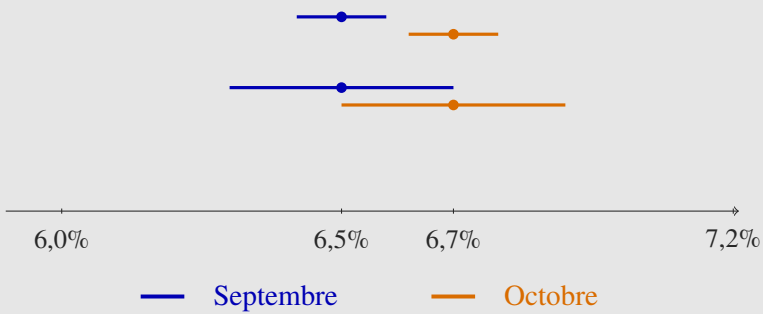
$$\text{Septembre} : [6,3\%,\ 6,7\%], \qquad \text{Octobre} : [6,5\%,\ 6,9\%].$$

Le taux de chômage dans la population a-t-il vraiment augmenté, ou l'écart estimé reflète-t-il la variabilité d'échantillonnage ?

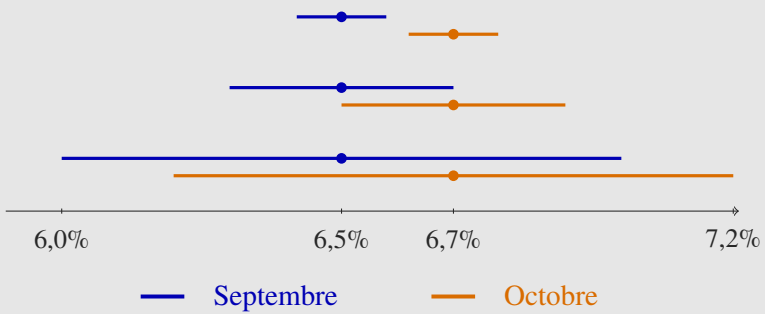
Peut-on utiliser les intervalles de confiance pour savoir si le chômage a augmenté ?



Peut-on utiliser les intervalles de confiance pour savoir si le chômage a augmenté ?



Peut-on utiliser les intervalles de confiance pour savoir si le chômage a augmenté ?



Aujourd'hui

Pour répondre à la question sur le chômage, il nous faut un test d'hypothèse.

Formellement, tester si le taux de chômage a augmenté entre septembre et octobre est un test unilatéral de la différence entre deux moyennes.

Nous y arriverons en commençant par des tests plus simples :

1. Test bilatéral d'une moyenne : le taux d'octobre est-il égal à 3,4% ?
2. Test unilatéral d'une moyenne : le taux d'octobre dépasse-t-il 3,4% ?
3. Test bilatéral d'égalité de deux moyennes : les taux de septembre et d'octobre sont-ils égaux ?
4. Test unilatéral de la différence entre deux moyennes : le taux d'octobre dépasse-t-il celui de septembre ?

En chemin, nous apprendrons beaucoup de jargon :

- Hypothèses nulle et alternative
- Erreurs de type I et de type II
- Niveau de signification

Hypothèse nulle

Une **hypothèse nulle**, notée H_0, est une affirmation provisoire sur un paramètre de population.

« Provisoire » signifie que nous traitons l'hypothèse nulle comme vraie, mais sommes prêts à la rejeter si les données de notre échantillon fournissent des preuves solides contre elle.

En général, une hypothèse nulle peut prendre la forme

$$H_0 : \mu \in S_0, \qquad S_0 \subseteq \mathbb{R}.$$

Dans ce cours, nous considérerons des hypothèses nulles de la forme

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{ou} \qquad H_0 : \mu \leq \mu_0.$$

Hypothèse nulle : chômage

Soit μ le taux de chômage dans la population en octobre 2026, et $\mu_0 = 3,4\%$ une valeur provisoire.

$$H_0 : \mu = 3{,}4\%$$

Le taux de chômage dans la population en octobre 2026 est de 3,4%.

$$H_0 : \mu \leq 3{,}4\%$$

Le taux de chômage dans la population en octobre 2026 est d'au plus 3,4%.

Hypothèse alternative

L'**hypothèse alternative**, notée H_a, décrit les valeurs de population qui contredisent H_0.

En général, pour l'hypothèse nulle $H_0 : \mu \in S_0$, l'alternative est

$$H_a : \mu \in \mathbb{R} \setminus S_0,$$

où $\mathbb{R} \setminus S_0$ signifie « tous les nombres réels sauf ceux dans S_0 ».

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad H_a : \mu \neq \mu_0$$
$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \qquad H_a : \mu > \mu_0$$

Hypothèse alternative : chômage

Soit μ le taux de chômage dans la population en octobre 2026, et $\mu_0 = 3,4\%$ une valeur provisoire.

$$H_0 : \mu = 3{,}4\% \qquad H_a : \mu \neq 3{,}4\%$$

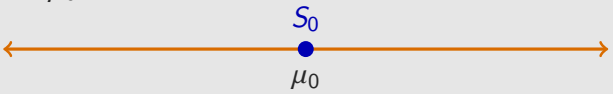
L'alternative : le taux de chômage dans la population en octobre 2026 est différent de 3,4%.

$$H_0 : \mu \leq 3{,}4\% \qquad H_a : \mu > 3{,}4\%$$

L'alternative : le taux de chômage dans la population en octobre 2026 dépasse 3,4%.

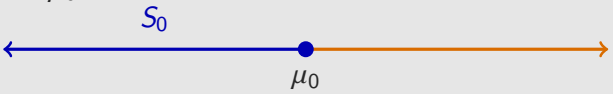
Hypothèses nulle et alternative

$H_0 : \mu = \mu_0$



$\mathbb{R} \setminus S_0 = (-\infty, \mu_0) \cup (\mu_0, +\infty)$

$H_0 : \mu \leq \mu_0$



$\mathbb{R} \setminus S_0 = (\mu_0, +\infty)$

Tests unilatéraux et bilatéraux

Un **test bilatéral** considère les écarts dans les deux sens :

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad H_a : \mu \neq \mu_0.$$

Un **test unilatéral** considère les écarts dans un seul sens :

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \qquad H_a : \mu > \mu_0.$$

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \qquad H_a : \mu < \mu_0.$$

Quelle est l'hypothèse nulle/alternative ?

Exemple 1 : Vladimir, un économiste du travail, a collecté des données sur un échantillon d'avocats. Son jeu de données contient une variable indiquant si chaque avocat est un homme ou une femme. Vladimir veut savoir s'il y a un nombre égal d'hommes et de femmes dans la profession juridique. Soit p_F la part des avocates dans la population. Alors

$$H_0 : p_F =$$

Quelle est l'hypothèse nulle/alternative ?

Exemple 1 : Vladimir, un économiste du travail, a collecté des données sur un échantillon d'avocats. Son jeu de données contient une variable indiquant si chaque avocat est un homme ou une femme. Vladimir veut savoir s'il y a un nombre égal d'hommes et de femmes dans la profession juridique. Soit p_F la part des avocates dans la population. Alors

$$H_0 : p_F = 0.5, \qquad H_a : p_F \neq$$

Quelle est l'hypothèse nulle/alternative ?

Exemple 1 : Vladimir, un économiste du travail, a collecté des données sur un échantillon d'avocats. Son jeu de données contient une variable indiquant si chaque avocat est un homme ou une femme. Vladimir veut savoir s'il y a un nombre égal d'hommes et de femmes dans la profession juridique. Soit p_F la part des avocates dans la population. Alors

$$H_0 : p_F = 0.5, \qquad H_a : p_F \neq 0.5$$

Exemple 2 : Josef, un économiste financier, a collecté des données sur un échantillon de rendements boursiers pour des entreprises ayant annoncé des fusions. Son jeu de données contient les prix des actions avant et après l'annonce de la fusion. Josef veut savoir si une annonce de fusion est associée à un changement des rendements boursiers quotidiens, donc pour chaque action, il calcule la différence de rendements avant et après. Soit Δ la différence dans les prix des actions avant et après une annonce de fusion dans la population. Alors

$$H_0 : \Delta =$$

Quelle est l'hypothèse nulle/alternative ?

Exemple 1 : Vladimir, un économiste du travail, a collecté des données sur un échantillon d'avocats. Son jeu de données contient une variable indiquant si chaque avocat est un homme ou une femme. Vladimir veut savoir s'il y a un nombre égal d'hommes et de femmes dans la profession juridique. Soit p_F la part des avocates dans la population. Alors

$$H_0 : p_F = 0.5, \qquad H_a : p_F \neq 0.5$$

Exemple 2 : Josef, un économiste financier, a collecté des données sur un échantillon de rendements boursiers pour des entreprises ayant annoncé des fusions. Son jeu de données contient les prix des actions avant et après l'annonce de la fusion. Josef veut savoir si une annonce de fusion est associée à un changement des rendements boursiers quotidiens, donc pour chaque action, il calcule la différence de rendements avant et après. Soit Δ la différence dans les prix des actions avant et après une annonce de fusion dans la population. Alors

$$H_0 : \Delta = 0, \qquad H_a : \Delta \neq$$

Quelle est l'hypothèse nulle/alternative ?

Exemple 1 : Vladimir, un économiste du travail, a collecté des données sur un échantillon d'avocats. Son jeu de données contient une variable indiquant si chaque avocat est un homme ou une femme. Vladimir veut savoir s'il y a un nombre égal d'hommes et de femmes dans la profession juridique. Soit p_F la part des avocates dans la population. Alors

$$H_0 : p_F = 0.5, \qquad H_a : p_F \neq 0.5$$

Exemple 2 : Josef, un économiste financier, a collecté des données sur un échantillon de rendements boursiers pour des entreprises ayant annoncé des fusions. Son jeu de données contient les prix des actions avant et après l'annonce de la fusion. Josef veut savoir si une annonce de fusion est associée à un changement des rendements boursiers quotidiens, donc pour chaque action, il calcule la différence de rendements avant et après. Soit Δ la différence dans les prix des actions avant et après une annonce de fusion dans la population. Alors

$$H_0 : \Delta = 0, \qquad H_a : \Delta \neq 0$$

Rejeter ou ne pas rejeter ?

Après un test, il y a deux résultats possibles. Les statisticiens les décrivent ainsi :

- Rejeter H_0 : nous abandonnons H_0 en faveur de H_a.
- Ne pas rejeter H_0 : nous n'abandonnons pas H_0 en faveur de H_a.

Pourquoi « ne pas rejeter » ? Pourquoi pas simplement « accepter » ?

Une raison de ce langage prudent est que les preuves peuvent être faibles.

Rappelons que H_0 est notre affirmation provisoire.

Ne pas rejeter ne signifie pas que nous concluons que H_0 est vraie.

Cela signifie simplement que nous n'avons pas assez de preuves pour l'abandonner.

Statistique de test

Pour effectuer un test, nous construisons d'abord notre statistique de test.

Pour tester une moyenne, elle prend la forme

$$T = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{s/\sqrt{n}}.$$

Nous prenons notre estimation $\bar{X}_n$, soustrayons la valeur de population hypothétique μ_0, puis divisons par l'erreur standard $s/\sqrt{n}$.

Cela vous rappelle quelque chose ?

La semaine dernière, nous avons construit les intervalles de confiance à partir de

$$P\left(-1{,}96 \leq \frac{\bar{X}_n - \mu}{s/\sqrt{n}} \leq 1{,}96\right) \approx 0{,}95.$$

Distribution de la statistique de test sous l'hypothèse nulle

Comme la semaine dernière, nous normalisons $\bar{X}_n$ pour obtenir approximativement une loi normale standard lorsque l'échantillon est grand.

Rappel : pour $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

La semaine dernière, nous soustrayions la vraie valeur de population inconnue μ, puis réarrangions les inégalités pour isoler μ.

Pour construire la statistique de test, nous soustrayons plutôt la valeur hypothétique μ_0.

Si l'hypothèse nulle $H_0 : \mu = \mu_0$ est vraie, alors

$$T = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \approx N(0, 1).$$

Sous cette hypothèse nulle, la statistique de test suit approximativement une loi normale standard.

Erreur de type I/II

Une **erreur de type I** se produit lorsque vous rejetez H_0 quand elle est vraie

Un autre nom pour l'erreur de type I est un **faux positif**

- Sam fait un test PCR qui revient positif, indiquant que Sam a le COVID-19. Cependant, c'était une erreur et Sam n'a en fait *pas* le virus
- Un jury condamne un accusé qui est en réalité innocent

Erreur de type I/II

Une **erreur de type I** se produit lorsque vous rejetez H_0 quand elle est vraie

Un autre nom pour l'erreur de type I est un **faux positif**

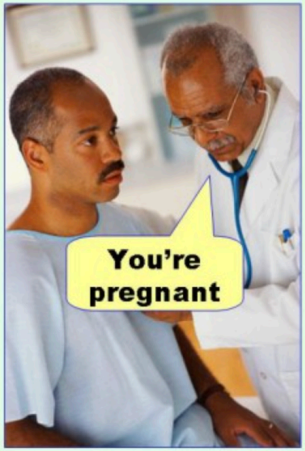
- Sam fait un test PCR qui revient positif, indiquant que Sam a le COVID-19. Cependant, c'était une erreur et Sam n'a en fait *pas* le virus
- Un jury condamne un accusé qui est en réalité innocent

Une **erreur de type II** se produit lorsque vous ne rejetez pas l'hypothèse nulle H_0 alors qu'elle est fausse

Un autre nom pour l'erreur de type II est un **faux négatif**

- Sam fait un test PCR et il revient *négatif*, indiquant que Sam n'a pas le COVID-19. Cependant, c'était une erreur—Sam a en fait *bien* le virus
- Un jury trouve un accusé *non coupable*, bien que l'accusé ait en réalité commis le crime

Type I error
(false positive)



Type II error
(false negative)



Quel type d'erreur est le pire ?

Tests COVID

- Erreur de type I : Sam fait un test PCR et il revient positif, indiquant que Sam a le COVID-19. Cependant, c'était une erreur et Sam n'a *pas* en fait le virus
- Erreur de type II : Sam fait un test PCR et il revient *négatif*, indiquant que Sam n'a pas le COVID-19. Cependant, c'était une erreur—Sam a en fait *bien* le virus

Lequel est le pire ?

Quel type d'erreur est le pire ?

Tests COVID

- Erreur de type I : Sam fait un test PCR et il revient positif, indiquant que Sam a le COVID-19. Cependant, c'était une erreur et Sam n'a *pas* en fait le virus
- Erreur de type II : Sam fait un test PCR et il revient *négatif*, indiquant que Sam n'a pas le COVID-19. Cependant, c'était une erreur—Sam a en fait *bien* le virus

Lequel est le pire ? Du point de vue égoïste de Sam, le type I est pire. Mais du point de vue de la société, le type II est pire. Le COVID est contagieux, et Sam infectera de nombreuses autres personnes

Quel type d'erreur est le pire ?

Tests COVID

- Erreur de type I : Sam fait un test PCR et il revient positif, indiquant que Sam a le COVID-19. Cependant, c'était une erreur et Sam n'a *pas* en fait le virus
- Erreur de type II : Sam fait un test PCR et il revient *négatif*, indiquant que Sam n'a pas le COVID-19. Cependant, c'était une erreur—Sam a en fait *bien* le virus

Lequel est le pire ? Du point de vue égoïste de Sam, le type I est pire. Mais du point de vue de la société, le type II est pire. Le COVID est contagieux, et Sam infectera de nombreuses autres personnes

Condamnation par un jury

- Erreur de type I : Un jury condamne un accusé qui est en réalité innocent
- Erreur de type II : Un jury trouve un accusé *non coupable*, bien que l'accusé ait en réalité commis le crime

Lequel est le pire ?

Quel type d'erreur est le pire ?

Tests COVID

- Erreur de type I : Sam fait un test PCR et il revient positif, indiquant que Sam a le COVID-19. Cependant, c'était une erreur et Sam n'a *pas* en fait le virus
- Erreur de type II : Sam fait un test PCR et il revient *négatif*, indiquant que Sam n'a pas le COVID-19. Cependant, c'était une erreur—Sam a en fait *bien* le virus

Lequel est le pire ? Du point de vue égoïste de Sam, le type I est pire. Mais du point de vue de la société, le type II est pire. Le COVID est contagieux, et Sam infectera de nombreuses autres personnes

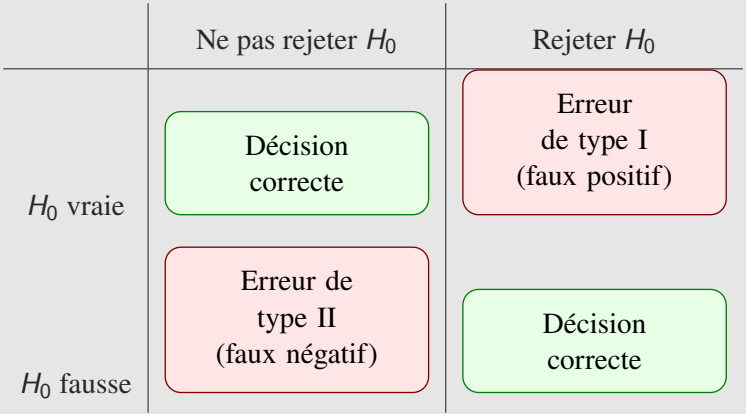
Condamnation par un jury

- Erreur de type I : Un jury condamne un accusé qui est en réalité innocent
- Erreur de type II : Un jury trouve un accusé *non coupable*, bien que l'accusé ait en réalité commis le crime

Lequel est le pire ? Je ne sais pas. Suivez un cours de philosophie morale

Leçon : le type d'erreur le plus grave dépend du contexte et des valeurs de la personne ou du groupe qui prend la décision.

Décisions et erreurs



Niveau de signification

En testant des hypothèses nulles, nous commettrons parfois des erreurs (de type I et de type II).

Cependant, nous pouvons contrôler la probabilité de commettre des erreurs de type I.

Le **niveau de signification** α est la probabilité de rejeter H_0 lorsqu'elle est vraie.

Comme nous ne voulons pas commettre d'erreurs, nous fixons α à un petit nombre proche de zéro.

Dans ce cours, nous utiliserons $\alpha = 0{,}05$.

Rappel : valeurs critiques

Le quantile d'ordre p de la normale standard est la valeur z_p telle que

$$P(Z < z_p) = p$$

En mots : la probabilité qu'une variable normale standard Z soit inférieure à z_p est égale à p.

- $z_{0.9} = 1{,}282 \rightarrow P(Z < 1{,}282) = 0,9$
- $z_{0.95} = 1{,}645 \rightarrow P(Z < 1{,}645) = 0,95$
- $z_{0.975} = 1{,}96 \rightarrow P(Z < 1{,}96) = 0,975$
- $z_{0.99} = 2{,}33 \rightarrow P(Z < 2{,}33) = 0,99$

Les seules valeurs critiques à mémoriser sont $z_{0.975} = 1{,}96 \approx 2$ et $z_{0.95} = 1{,}645$.

Choisir les valeurs critiques

Une valeur critique est un seuil : si notre statistique de test dépasse ce seuil dans le sens de l'alternative, nous rejetons H_0.

Nous choisissons les seuils en fonction de notre niveau de signification α.

Pour un test bilatéral au niveau α, nous utilisons $z_{1-\alpha/2}$ comme valeur critique.

Pour un test unilatéral au niveau α, nous utilisons $z_{1-\alpha}$ comme valeur critique (ou $-z_{1-\alpha}$ pour un test à gauche).

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Rappelons que, sous l'hypothèse nulle avec $\mu = \mu_0$, $T \approx N(0,1)$.

Alors, pour un test bilatéral :

$$P\left(|T| > z_{1-\alpha/2} \mid \mu = \mu_0\right) \approx \alpha.$$

Pour un test unilatéral à droite :

$$P\left(T > z_{1-\alpha} \mid \mu = \mu_0\right) \approx \alpha.$$

Tests bilatéraux au niveau de 5%

Nous sommes maintenant prêts à tout réunir et à donner la recette pour effectuer un test bilatéral au niveau de 5%.

Pour tester les hypothèses

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad H_a : \mu \neq \mu_0,$$

nous construisons la statistique de test

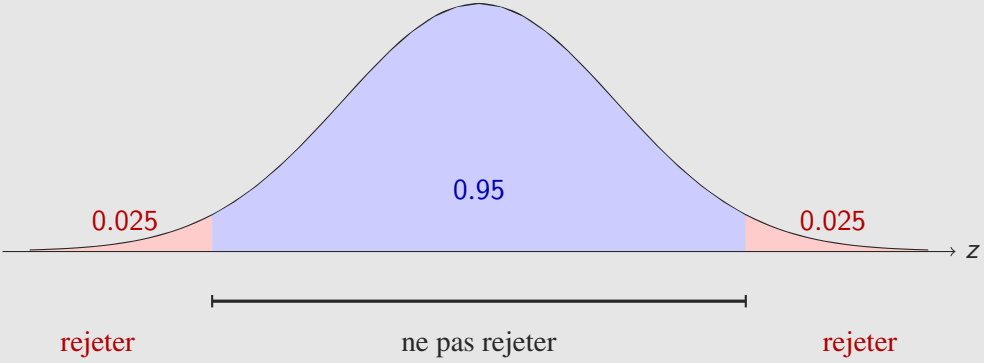
$$T = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

et comparons sa valeur absolue à la valeur critique $z_{0.975} \approx 2$.

- Si $|T| \leq 2$, ne pas rejeter H_0.
- Si $|T| > 2$, rejeter H_0.

La probabilité de rejeter H_0 lorsqu'elle est vraie est de 5%.

Test d'hypothèse bilatéral



Pourquoi la règle bilatérale fonctionne-t-elle ?

Si H_0 est vraie, l'estimation normalisée suit approximativement $N(0,1)$.

$$P(-1{,}96 \leq T \leq 1{,}96 \mid H_0) \approx 0{,}95.$$

Les deux queues contiennent ensemble environ 5% de la probabilité :

$$P(|T| > 1{,}96 \mid H_0) \approx 0{,}05.$$

Avec cette règle, un test commet une erreur de type I 5% du temps, sur des échantillons répétés, lorsque l'hypothèse nulle est vraie.

Valeurs p

La valeur p est la probabilité d'observer une statistique de test au moins aussi grande que $|T|$ en valeur absolue, si l'hypothèse nulle est vraie.

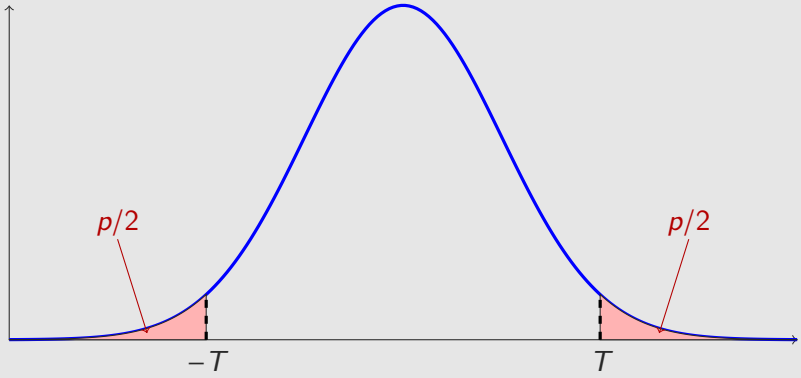
Intuitivement, la valeur p est le plus petit niveau de signification auquel nous rejetterions H_0.

La valeur p nous donne donc une façon très simple d'effectuer un test d'hypothèse :

Nous rejetons H_0 au niveau de 5% si $p < 0{,}05$, et ne rejetons pas sinon.

C'est beaucoup plus facile : si la valeur p est donnée, pas besoin de calculer une statistique de test ni d'utiliser des valeurs critiques !

La valeur p est l'aire de la région ombrée en rose



Pourquoi ne pas toujours utiliser la valeur p ?

Si les tests avec les valeurs p sont si simples, pourquoi ne pas toujours les utiliser ?

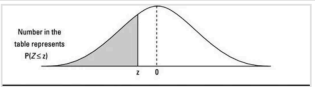
Le problème est que, pour les calculer, nous devons évaluer une intégrale comme celle-ci :

$$p = 2 \int_{|T|}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) dz.$$

C'est difficile, alors nous le faisons une fois par des méthodes numériques et conservons les résultats sur un ordinateur.

Les valeurs p sont donc plus utiles à l'ordinateur que dans un cours d'économétrie sur papier comme ECO2273.

La redoutable table des valeurs *p*



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
−3.6	.0002	.0002	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
−3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
−3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
−3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
−3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0005	.0006	.0005	.0005	.0005
−3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
−3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
−2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
−2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
−2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
−2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
−2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
−2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
−2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
−2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
−2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
−2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
−1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
−1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
−1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
−1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
−1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
−1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
−1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
−1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
−1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
−1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
−0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
−0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
−0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
−0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
−0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
−0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
−0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
−0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
−0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
−0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641

Certains professeurs d'économétrie à l'ancienne font calculer les valeurs *p* à la main avec d'immenses tables comme celle de gauche.

Je n'ai jamais, dans ma vie d'économètre appliqué, utilisé une telle table.

Je pense donc qu'en plus d'être sadique, il est stupide de vous faire apprendre à utiliser ces tables.

Cependant, je calcule souvent des statistiques de test « de tête » et les compare au nombre deux.

À l'examen, les valeurs *p* seront donc données. Il suffit de savoir les utiliser.

Hypothèses nulles unilatérales

Jusqu'ici, nous nous sommes concentrés sur les hypothèses nulles bilatérales. "Bilatéral" signifie qu'il y a deux façons de la rejeter

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

- H_0 est fausse si $\mu > \mu_0$
- H_0 est fausse si $\mu < \mu_0$

Maintenant, nous considérerons également les tests d'hypothèses nulles unilatérales

$$H_0 : \mu \leq \mu_0$$

- H_0 est fausse si $\mu > \mu_0$

$$H_0 : \mu \geq \mu_0$$

- H_0 est fausse si $\mu < \mu_0$

Le nouveau voisin de ma grand-mère

Ma grand-mère passe toute la journée assise à sa fenêtre à espionner ses voisins. Un jour, un nouveau voisin emménage à côté

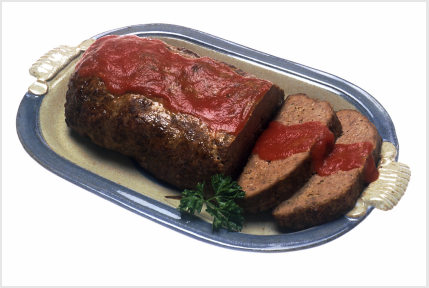
Quand ma grand-mère a vu son nouveau voisin, il portait un jean déchiré, un vieux t-shirt, des baskets cassées, et avait des cheveux négligés. Ma grand-mère s'est dit à elle-même : « Ce jeune homme doit être très pauvre. Je devrais l'aider et lui faire un pain de viande. »

Le lendemain, elle a apporté un pain de viande frais à son appartement. Quand il a ouvert la porte, elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il y avait un matelas sur le sol, une seule chaise, et une lampe. Pas de télévision, pas d'ordinateur, pas d'autres meubles. L'homme a accepté le pain de viande et a dit : « Merci ! Je meurs de faim. »

« Comme je le pensais, » ma grand-mère s'est dit en s'éloignant. « Ce jeune homme est vraiment très pauvre. Je devrais lui faire un pain de viande chaque semaine. »


XENOS





Le nouveau voisin de ma grand-mère

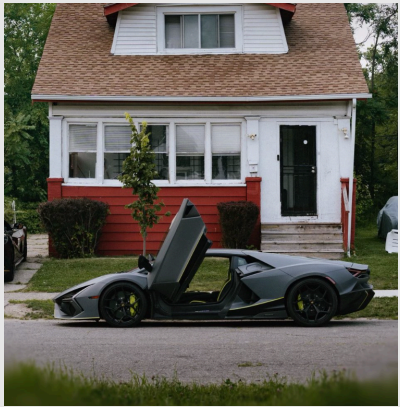
Le lendemain, ma grand-mère a remarqué une nouvelle voiture garée devant l'appartement de son voisin.

La voiture était une magnifique Lamborghini toute neuve.

Puis, ma grand-mère a vu quelque chose qui l'a beaucoup surprise

Le même jeune voisin s'est approché de la Lamborghini, l'a déverrouillée, est monté dedans, et est parti.

« Je me suis trompée. Il n'est pas pauvre ! » ma grand-mère s'est dit à elle-même. « Il est riche ! »



Test d'hypothèses unilatérales

Cette histoire absurde illustre la logique des tests d'hypothèses unilatéraux

L'hypothèse de ma grand-mère était que son voisin était pauvre

Son style vestimentaire « négligé » soutenait son hypothèse

De même pour son appartement peu meublé, et le fait qu'il semblait très affamé

Ces preuves ne *prouvent* pas qu'il est pauvre, mais elles n'ont pas conduit à rejeter son hypothèse

Cependant, lorsqu'elle a vu qu'il conduisait une Lamborghini, elle a réalisé son erreur et a rejeté son hypothèse

Les tests d'hypothèses unilatéraux sont *asymétriques*. Seules les preuves que le voisin est riche peuvent rejeter l'hypothèse que le voisin est pauvre

Exemples d'hypothèses unilatérales

Le revenu moyen des travailleurs à Montréal est au plus 50 000$

$$H_0 : \mu \leq 50000$$

Le taux d'inflation est d'au moins 2%

$$H_0 : \mu \geq 0.02$$

Le taux de chômage est au plus 5%

$$H_0 : \mu \leq 0.05$$

La moyenne de la classe pour ECO2273 est d'au moins 70%

$$H_0 : \mu \geq 0.7$$

Hypothèses alternatives unilatérales

Pour une question unilatérale, un seul sens constitue une preuve contre l'hypothèse nulle :

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad \text{contre} \quad H_a : \mu > \mu_0,$$
$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \quad \text{contre} \quad H_a : \mu < \mu_0.$$

L'hypothèse nulle inclut l'égalité. Nous calculons la statistique à la frontière μ_0.

Par exemple, « le revenu moyen est au plus 50 000 $ » correspond à $H_0 : \mu \leq 50\,000$; une estimation suffisamment élevée constitue une preuve contre elle.

Exemples d'hypothèses unilatérales

Le revenu moyen des travailleurs à Montréal est au plus 50 000$

$$H_0 : \mu \leq 50000$$
$$H_a : \mu > 50000$$

Le taux d'inflation est d'au moins 2%

$$H_0 : \mu \geq 0.02$$
$$H_a : \mu < 0.02$$

Autres exemples d'hypothèses unilatérales

Le taux de chômage est au plus 5%

$$H_0 : \mu \leq 0.05$$
$$H_a : \mu > 0.05$$

La moyenne de la classe pour ECO2273 est d'au moins 70%

$$H_0 : \mu \geq 0.7$$
$$H_a : \mu < 0.7$$

La statistique de test reste la même

Pour un test unilatéral d'une moyenne de population, utilisons la même statistique de test :

$$T = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \approx N(0,1) \quad \text{si } \mu = \mu_0.$$

Seule la **région de rejet** change.

Une grande valeur positive soutient $H_a : \mu > \mu_0$.

Une grande valeur négative soutient $H_a : \mu < \mu_0$.

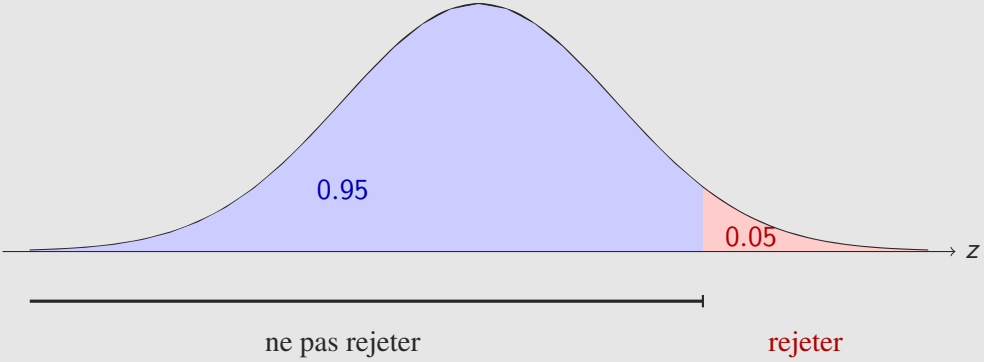
Valeurs critiques des tests unilatéraux

Pour un test unilatéral au niveau de signification α, nous utilisons $z_{1-\alpha}$ comme valeur critique.

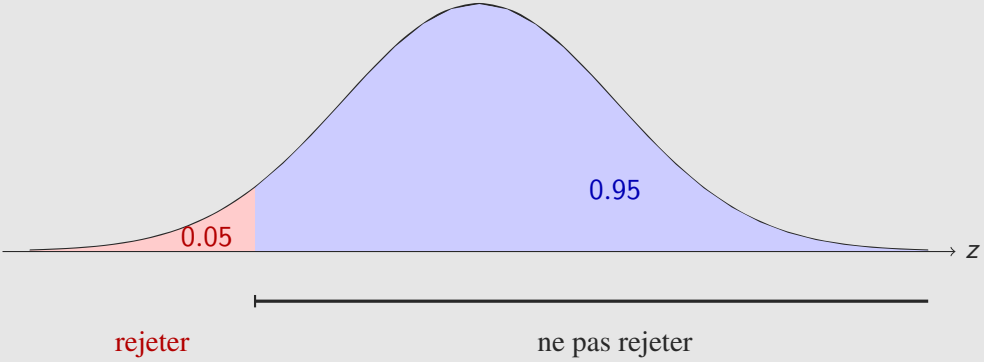
Au niveau de 5%, la valeur critique d'une queue de la normale standard est $z_{0.95} = 1{,}645$.

$$H_0 : \mu \leq \mu_0, \quad H_a : \mu > \mu_0 \quad \Rightarrow \quad \text{rejeter si } T > 1{,}645,$$
$$H_0 : \mu \geq \mu_0, \quad H_a : \mu < \mu_0 \quad \Rightarrow \quad \text{rejeter si } T < -1{,}645.$$

Test d'hypothèse unilatéral $H_0 : \mu \leq \mu_0$



Test d'hypothèse unilatéral $H_0 : \mu \geq \mu_0$



Un test bilatéral nécessite deux valeurs critiques

Pourquoi ?

- $H_0 : \mu = \mu_0$ est fausse si $\mu > \mu_0$ ou si $\mu < \mu_0$
- Il y a donc deux manières de rejeter H_0
  1. Si $\frac{\bar{X}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}$ est un nombre positif suffisamment grand $\rightarrow \mu > \mu_0 \rightarrow \mu \neq \mu_0$
  2. Si $\frac{\bar{X}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}$ est un nombre négatif suffisamment grand $\rightarrow \mu < \mu_0 \rightarrow \mu \neq \mu_0$

Tests de l'(in)égalité de deux moyennes

Parfois, nous voulons utiliser notre ensemble de données pour calculer deux moyennes différentes, $\bar{X}_1$ et $\bar{X}_2$, représentant généralement différents sous-groupes ou périodes de temps, puis tester des hypothèses sur la relation entre elles

Par exemple :

1. Supposons que nous utilisions un échantillon de travailleurs canadiens pour calculer les salaires moyens des travailleurs à Toronto et à Montréal. Sont-ils payés le même salaire ?
2. Supposons que nous utilisions un échantillon de travailleurs canadiens pour calculer les salaires moyens des travailleurs en 2024 et 2025. Les salaires ont-ils augmenté ?

Dans ces cas, l'hypothèse nulle implique deux moyennes de population inconnues

1. $H_0 : \mu_{TOR} = \mu_{MTL}$, où μ_{TOR} est le salaire moyen réel à Toronto et μ_{MTL} est le salaire moyen réel à Montréal
2. $H_0 : \mu_{2025} \leq \mu_{2024}$, où μ_{2025} est le salaire moyen réel en 2025 et μ_{2024} est le salaire moyen réel en 2024

Erreur standard estimée d'une différence de moyennes

Pour deux échantillons indépendants, l'erreur standard estimée de la différence est

$$\widehat{SE}(\bar{X}_2 - \bar{X}_1) = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

où

- $\bar{X}_1$ et $\bar{X}_2$ sont les moyennes des échantillons dans le groupe 1 et le groupe 2
- s_1^2 et s_2^2 sont les variances des échantillons dans le groupe 1 et le groupe 2
- n_1 et n_2 sont les nombres d'observations dans le groupe 1 et le groupe 2

C'est l'équivalent de la formule $s/\sqrt{n}$ utilisée pour l'erreur standard d'une seule moyenne, lorsque nous considérons la différence entre deux moyennes provenant d'échantillons indépendants.

Tests bilatéraux de la différence entre deux moyennes au niveau de 5%

Pour tester les hypothèses

$$H_0 : \mu_2 = \mu_1 \qquad H_a : \mu_2 \neq \mu_1,$$

avec deux échantillons indépendants, nous construisons la statistique de test

$$T = \frac{(\bar{X}_2 - \bar{X}_1) - 0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

et comparons sa valeur absolue à la valeur critique $z_{0.975} \approx 2$.

- Si $|T| \leq 2$, ne pas rejeter H_0.
- Si $|T| > 2$, rejeter H_0.

Exemple : salaires hebdomadaires dans deux villes

Deux échantillons indépendants contiennent chacun 100 travailleurs. Le salaire hebdomadaire moyen est de 1 140 $ à Montréal et de 1 200 $ à Toronto ; l'écart-type dans chaque échantillon est de 200 $.

$$\widehat{\Delta} = 1200 - 1140 = 60\,\$, \qquad \widehat{SE}(\widehat{\Delta}) = \sqrt{\frac{200^2}{100} + \frac{200^2}{100}} \approx 28{,}3\,\$.$$

Pour $H_0 : \mu_{TOR} = \mu_{MTL}$, $T = 60/28{,}3 \approx 2{,}12$.

Puisque $2{,}12 > 1{,}96$, nous rejetons l'égalité au niveau de 5% dans un test bilatéral.

Tests unilatéraux de la différence entre deux moyennes au niveau de 5%

L'estimation et l'erreur standard ne changent pas. Pour $\Delta = \mu_2 - \mu_1$:

$$H_0 : \Delta \leq 0,\ H_a : \Delta > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{rejeter si } T > 1{,}645,$$

$$H_0 : \Delta \geq 0,\ H_a : \Delta < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{rejeter si } T < -1{,}645.$$

Le taux de chômage a-t-il augmenté entre septembre et octobre ?

Nos estimations mensuelles sont $\hat{p}_{\text{sep}} = 6{,}5\%$ et $\hat{p}_{\text{oct}} = 6{,}7\%$, avec $n = 65\,000$ pour les deux mois.

Notre estimation du changement du taux de chômage est

$$\widehat{\Delta} = \hat{p}_{\text{oct}} - \hat{p}_{\text{sep}} = 0{,}2\%.$$

Soit $\Delta = p_{\text{oct}} - p_{\text{sep}}$ le vrai changement inconnu du taux de chômage.

$$H_0 : \Delta \leq 0, \qquad H_a : \Delta > 0.$$

Construisons la statistique de test :

$$T = \frac{\widehat{\Delta}}{\sqrt{\dfrac{\hat{p}_{\text{oct}}(1-\hat{p}_{\text{oct}})}{65\,000} + \dfrac{\hat{p}_{\text{sep}}(1-\hat{p}_{\text{sep}})}{65\,000}}} \approx 1{,}45.$$

Au niveau de 5%, rejeter H_0 si $T > z_{0.95} = 1{,}645$.

Donc, nous

Le taux de chômage a-t-il augmenté entre septembre et octobre ?

Nos estimations mensuelles sont $\hat{p}_{\text{sep}} = 6{,}5\%$ et $\hat{p}_{\text{oct}} = 6{,}7\%$, avec $n = 65\,000$ pour les deux mois.

Notre estimation du changement du taux de chômage est

$$\widehat{\Delta} = \hat{p}_{\text{oct}} - \hat{p}_{\text{sep}} = 0{,}2\%.$$

Soit $\Delta = p_{\text{oct}} - p_{\text{sep}}$ le vrai changement inconnu du taux de chômage.

$$H_0 : \Delta \leq 0, \qquad H_a : \Delta > 0.$$

Construisons la statistique de test :

$$T = \frac{\widehat{\Delta}}{\sqrt{\dfrac{\hat{p}_{\text{oct}}(1-\hat{p}_{\text{oct}})}{65\,000} + \dfrac{\hat{p}_{\text{sep}}(1-\hat{p}_{\text{sep}})}{65\,000}}} \approx 1{,}45.$$

Au niveau de 5%, rejeter H_0 si $T > z_{0.95} = 1{,}645$.

Donc, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle selon laquelle le taux de chômage n'a pas augmenté entre septembre et octobre.

Problème Pratique #1

Pour un mois illustratif, le taux de chômage national est estimé à partir d'un échantillon à 6,8%, avec un intervalle de confiance de 95% de [6,6%, 7,0%].

1. Tester l'hypothèse nulle $H_0 : p = 6,9\%$ contre $H_a : p \neq 6,9\%$ au niveau de signification de 5%.
2. Tester l'hypothèse nulle $H_0 : p = 6,5\%$ contre $H_a : p \neq 6,5\%$ au niveau de signification de 5%.
3. Quelles valeurs de p ne rejetteriez-vous pas au niveau de 5% ?

Problème Pratique #2

Un échantillon de 100 travailleurs a un salaire hebdomadaire moyen de 1200 $ et un écart-type de l'échantillon de 200 $.

1. Tester $H_0 : \mu = 1100$ contre $H_a : \mu \neq 1100$ au niveau de 5% en construisant l'intervalle de confiance de 95%
2. Tester $H_0 : \mu = 1100$ contre $H_a : \mu \neq 1100$ au niveau de 5% en calculant la statistique z et en la comparant à la valeur critique

Problème pratique n° 3

Pour chaque phrase, énoncez l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative

1. Le travailleur canadien moyen travaille 30,5 heures par semaine
2. Le prix moyen d'une voiture neuve est au plus 40 000 $
3. Le taux de chômage en octobre 2026 est d'au moins 6,8%

Problème pratique n° 4

Calculez les probabilités ci-dessous, où $z \sim N(0, 1)$

1. $P(z > z_{0.95})$
2. $P(z \leq z_{0.95})$
3. $P(-z_{0.95} \leq z \leq z_{0.95})$
4. $1 - P(z > z_{0.95})$

Dessinez une PDF normale standard et coloriez la zone pertinente pour chaque probabilité

Problème pratique n° 5

Léon, un économiste du travail, croit que le nombre moyen d'heures travaillées par semaine est inférieur à 40. Un échantillon aléatoire de 100 travailleurs montre une moyenne de $\bar{x} = 38,5$ heures avec un écart-type échantillonnal de $s = 4$ heures.

1. Énoncez les hypothèses nulle et alternative.
2. Calculez la statistique de test.
3. En utilisant un niveau de signification de 5%, rejette-t-on H_0 ?

Problème pratique n° 6

Mikhail, un économiste du travail, soupçonne que le salaire de départ moyen pour les nouveaux diplômés est supérieur à 50 000 $. Un échantillon aléatoire de 250 diplômés montre une moyenne de $\bar{x} = 52\,000\,\$$ et un écart-type échantillonnal de $s = 5\,000\,\$$.

1. Énoncez les hypothèses nulle et alternative.
2. Calculez la statistique de test.
3. Au niveau de 5%, rejette-t-on H_0 ?

Problème pratique n° 7

Une estimation donne $\bar{X} = 51{,}8$, avec une erreur standard estimée de 1.

Pour chacune des paires d'hypothèses suivantes, calculez la statistique de test et décidez si vous rejetez H_0 au niveau de 5%.

$$H_0 : \mu = 50 \qquad H_a : \mu \neq 50$$

$$H_0 : \mu \leq 50 \qquad H_a : \mu > 50$$

$$H_0 : \mu \geq 50 \qquad H_a : \mu < 50$$

Utilisez les valeurs critiques 2 pour le test bilatéral et 1,645 pour les tests unilatéraux.

Pourquoi les décisions peuvent-elles différer avec la même estimation et la même erreur standard ?

La semaine prochaine

La semaine prochaine, nous abordons un sujet que j'adore : l'inférence causale et les expériences.

La matière sera un peu plus facile.

Je vous recommande d'en profiter pour bien assimiler la matière des deux derniers cours.

Nous avons couvert beaucoup de matière très importante cette semaine et la semaine dernière.

La plupart des questions de l'examen final porteront sur les intervalles de confiance et les tests d'hypothèses.

La plupart des questions sur les expériences et la régression (nos deux derniers sujets) seront des questions de test :

- L'effet du traitement est-il différent de zéro ?
- Les personnes plus scolarisées ont-elles des revenus plus élevés ?

Nous utiliserons exactement les mêmes outils (intervalles de confiance, statistiques de test, niveaux de signification, valeurs critiques, valeurs p) pour effectuer ces tests.

Il est donc essentiel de bien les comprendre si vous voulez réussir brillamment l'examen final.

Bonne chance !